Python Engineering - Class 02 Reference Guide

Condicionales y casos especiales

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
Booleanos	True / False	Valor lógico True o False producido por comparaciones o expresiones lógicas.
if	if condition:	Ejecuta un bloque únicamente cuando su condición es True.
elif	elif condition:	Evalúa una condición adicional solo si las ramas anteriores no se han ejecutado.
else	else:	Rama final que se ejecuta cuando ninguna condición anterior es True.
Comparaciones	== != < <= > >=	Operadores que comparan dos valores y generan True o False.
Operadores lógicos	and / or / not	Permiten combinar o negar condiciones booleanas.
isinstance()	isinstance(x, numbers.Real)	Comprueba si un objeto pertenece a un tipo o familia de tipos determinada.
np.log()	np.log(x)	Logaritmo natural; en la ecuación del cohete se aplica a la relación de masas.
np.sqrt()	np.sqrt(x)	Raíz cuadrada; exige revisar el dominio si queremos resultados reales.
sys.exit()	sys.exit()	Detiene la ejecución del script. Más adelante sustituiremos muchos de estos casos por fu

1. Booleanos

Sintaxis: `True / False`

Valor lógico True o False producido por comparaciones o expresiones lógicas.

```
is_valid = m0 > mf
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. if

Sintaxis: `if condition:`

Ejecuta un bloque únicamente cuando su condición es True.

```
if speed < 0:
    print('Invalid speed')
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. elif

Sintaxis: `elif condition:`

Evalúa una condición adicional solo si las ramas anteriores no se han ejecutado.

```
if M < 0.8:
    Cd = 0.3
elif M < 1.2:
    Cd = 0.5
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. else

Sintaxis: `else:`

Rama final que se ejecuta cuando ninguna condición anterior es True.

```
else:
    Cd = 0.25
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. Comparaciones

Sintaxis: `== != < <= > >=`

Operadores que comparan dos valores y generan True o False.

```
D = b**2 - 4*a*c
if D < 0:
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. Operadores lógicos

Sintaxis: `and / or / not`

Permiten combinar o negar condiciones booleanas.

```
if m0 > 0 and mf > 0:
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. isinstance()

Sintaxis: `isinstance(x, numbers.Real)`

Comprueba si un objeto pertenece a un tipo o familia de tipos determinada.

```
if not isinstance(N, int):
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

8. np.log()

Sintaxis: `np.log(x)`

Logaritmo natural; en la ecuación del cohete se aplica a la relación de masas.

```
delta_v = Isp * g0 * np.log(m0 / mf)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

9. np.sqrt()

Sintaxis: `np.sqrt(x)`

Raíz cuadrada; exige revisar el dominio si queremos resultados reales.

```
root = np.sqrt(value)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

10. sys.exit()

Sintaxis: `sys.exit()`

Detiene la ejecución del script. Más adelante sustituiremos muchos de estos casos por funciones y excepciones.

```
if T <= -273:
    sys.exit()
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
Booleanos: True / False
if: if condition:
elif: elif condition:
else: else:
Comparaciones: == != < <= > >=
Operadores lógicos: and / or / not
isinstance(): isinstance(x, numbers.Real)
np.log(): np.log(x)
np.sqrt(): np.sqrt(x)
sys.exit(): sys.exit()
```